

Формулы сложения. Формулы двойного и половинного угла.



Формулы сложения

Синус суммы

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Синус разности

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Косинус суммы

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Косинус разности

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Тангенс суммы

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Тангенс разности

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Пример. Вычислить 1) $\sin 75^\circ$; 2) $\cos 15^\circ$.



Пример. Вычислить 1) $\sin 75^\circ$; 2) $\cos 15^\circ$.

Решение.

$$\begin{aligned} 1) \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}; \end{aligned}$$

Пример. Вычислить

$$\frac{\cos 70^\circ \cos 10^\circ + \cos 80^\circ \cos 20^\circ}{\cos 69^\circ \cos 9^\circ + \cos 81^\circ \cos 21^\circ}.$$

Пример. Вычислить

$$\frac{\cos 70^\circ \cos 10^\circ + \cos 80^\circ \cos 20^\circ}{\cos 69^\circ \cos 9^\circ + \cos 81^\circ \cos 21^\circ}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 3) \quad & \frac{\cos 70^\circ \cos 10^\circ + \cos 80^\circ \cos 20^\circ}{\cos 69^\circ \cos 9^\circ + \cos 81^\circ \cos 21^\circ} = \\ & = \frac{\cos 70^\circ \cdot \cos 10^\circ + \cos(90^\circ - 10^\circ) \cdot \cos(90^\circ - 70^\circ)}{\cos 69^\circ \cdot \cos 9^\circ + \cos(90^\circ - 9^\circ) \cdot \cos(90^\circ - 69^\circ)} = \\ & = \frac{\cos 70^\circ \cdot \cos 10^\circ + \sin 70^\circ \cdot \sin 10^\circ}{\cos 69^\circ \cdot \cos 9^\circ + \sin 69^\circ \cdot \sin 9^\circ} = \frac{\cos(70^\circ - 10^\circ)}{\cos(69^\circ - 9^\circ)} = \\ & = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 60^\circ} = 1. \end{aligned}$$

Пример. Найдите

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right), \text{ если } \cos \alpha = -0,6 \text{ и } \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$$

Пример. Найдите

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right), \text{ если } \cos \alpha = -0,6 \text{ и } \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$$

Решение.

1) Находим $\sin \alpha$ с учетом того, что α — угол III четверти:
 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - 0,36 = 0,64$, $\sin \alpha = -0,8$. Тогда

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) &= \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos \alpha - \cos \frac{\pi}{3} \cdot \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \\ &= \frac{-3\sqrt{3} + 4}{10}; \end{aligned}$$

Пример.

Упростить выражение $\frac{\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta}$.

Пример.

Упростить выражение $\frac{\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta}$.

Решение.

$$\begin{aligned} & \frac{(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta} = \\ & = \frac{\sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta}. \end{aligned}$$

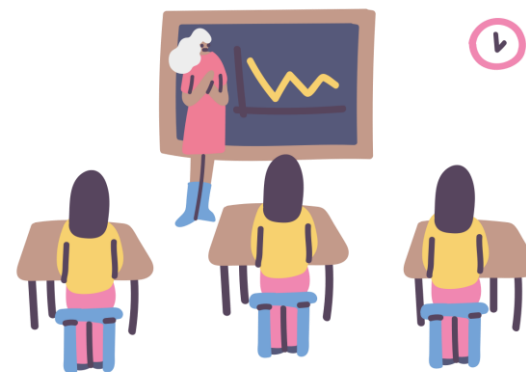
Далее, учитывая, что $\cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta$ и $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$, получаем

$$\begin{aligned} & \frac{\sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) - \sin^2 \beta (1 - \sin^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta} = \\ & = \frac{\sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha \sin^2 \beta - \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta}{\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta} = 1. \end{aligned}$$

Формулы двойного и половинного угла

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \quad \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$



Пример 1. Упростите выражение:

а) $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha};$

б) $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha;$

в) $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2\alpha \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1).$

Пример 1. Упростите выражение:

а) $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha};$

б) $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha;$

в) $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2\alpha \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1).$

Решение.

а) $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{\sin \alpha} = 2\cos \alpha;$

б) $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha;$

в) $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2\alpha \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1) =$
 $= -\frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1} \cdot (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1) = -\operatorname{tg} \alpha.$

Пример 2. Вычислите:

а) $2\sin 15^\circ \cos 15^\circ$;

б) $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$;

в) $\frac{2\operatorname{tg} 75^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 75^\circ}$.



Пример 2. Вычислите:

а) $2\sin 15^\circ \cos 15^\circ$;

б) $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$;

в) $\frac{2\operatorname{tg} 75^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 75^\circ}$.



Решение.

Решение. Применим формулы двойного аргумента «справа налево»:

а) $2\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin(2 \cdot 15^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$;

б) $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8} = \cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

в) $\frac{2\operatorname{tg} 75^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 75^\circ} = \operatorname{tg}(2 \cdot 75^\circ) = \operatorname{tg} 150^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ - 30^\circ) = -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Дополнительно

Формулы понижения степени

Формулы *половинного угла*, которые связывают тригонометрические функции угла α и тригонометрические функции угла $\alpha/2$. По сути это те же формулы двойного угла, только записанные несколько иным образом.

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$$

Примеры по формулам двойного и половинного угла

Пример.

Найдите значение выражения: $\frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{\cos 18^\circ}.$

Примеры по формулам двойного и половинного угла

Пример.

Найдите значение выражения: $\frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{\cos 18^\circ}$.

Решение.

$$\begin{aligned}\frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{\cos 18^\circ} &= \frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{\cos 2 \cdot 9^\circ} = \frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{\cos^2 9^\circ - \sin^2 9^\circ} = \\ &= \frac{22(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)}{-(\sin^2 9^\circ - \cos^2 9^\circ)} = -22.\end{aligned}$$

Пример.

Найдите значение выражения: $\frac{13 \sin 152^\circ}{\cos 76^\circ \cdot \cos 14^\circ}$



Пример.

Найдите значение выражения: $\frac{13 \sin 152^\circ}{\cos 76^\circ \cdot \cos 14^\circ}$

Решение.

$$\frac{13 \sin 152^\circ}{\cos 76^\circ \cdot \cos 14^\circ} = \frac{13 \cdot 2 \sin 76^\circ \cdot \cos 76^\circ}{\cos 76^\circ \cdot \cos 14^\circ} = \frac{26 \sin 76^\circ}{\cos 14^\circ} = \frac{26 \sin (90^\circ - 14^\circ)}{\cos 14^\circ} = \frac{26 \cos 14^\circ}{\cos 14^\circ} = 26.$$



Пример.

Найдите $2\cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,7$.

Пример.

Найдите $2\cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,7$.

Решение.

$$2\cos 2\alpha = 2(1 - 2\sin^2\alpha) = 2 - 4\sin^2\alpha = 2 - 4 \cdot (-0,7)^2 = 0,04.$$

Пример.

Вычислите: $\frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$.

Пример.

Вычислите: $\frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 0,3$.

Решение.

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} &= \frac{1 - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha 2 \cos \alpha} = \frac{2 \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha 2 \cos \alpha} = \\ &= \frac{\sin \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)}{\cos \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha = 0,3. \end{aligned}$$

Пример.

Найдите значение выражения: $96\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6}.$

Пример.

Найдите значение выражения: $96\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6}$.

Решение.

$$\begin{aligned} 96\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} &= 48\sqrt{3} \left(2 \sin \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{48} \right) \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} = \\ &= 48\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} = 24\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} = 12\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{6} = \\ &= 6\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{6 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = 9. \end{aligned}$$

Пример. Вычислить:

$$4 \cos^2 75^\circ \cdot \cos^2 15^\circ \cdot (\cos^2 75^\circ - \cos^2 15^\circ)^2 .$$

Пример. Вычислить:

$$4 \cos^2 75^\circ \cdot \cos^2 15^\circ \cdot (\cos^2 75^\circ - \cos^2 15^\circ)^2.$$

Решение.

1) Так как $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ$, то выражение принимает вид

$$\begin{aligned} & 4 \cos^2 15^\circ \cdot \sin^2 15^\circ \cdot (\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ)^2 = \\ & = (2 \sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ)^2 \cdot (\cos 2 \cdot 15^\circ)^2 = \sin^2 30^\circ \cdot \cos^2 30^\circ = \\ & = \frac{1}{4} \cdot (2 \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ)^2 = \frac{1}{4} \cdot \sin^2 60^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

Пример. Вычислить:

$$1 - 8 \sin^2 \frac{25\pi}{16} \cdot \sin^2 \frac{31\pi}{16}.$$

Пример. Вычислить:

$$1 - 8 \sin^2 \frac{25\pi}{16} \cdot \sin^2 \frac{31\pi}{16}.$$

Решение.

2) Так как $\sin \frac{25\pi}{16} = \sin \frac{24\pi + \pi}{16} = \sin \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{16} \right) = -\cos \frac{\pi}{16}$

и $\sin \frac{31\pi}{16} = \sin \frac{32\pi - \pi}{16} = \sin \left(2\pi - \frac{\pi}{16} \right) = -\sin \frac{\pi}{16}$, то выражение

принимает вид $1 - 8 \sin^2 \frac{\pi}{16} \cdot \cos^2 \frac{\pi}{16} = 1 - 2 \cdot 4 \sin^2 \frac{\pi}{16} \cos^2 \frac{\pi}{16} =$

$$= 1 - 2 \left(2 \sin \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{16} \right)^2 = 1 - 2 \sin^2 \frac{\pi}{8} = \cos 2 \frac{\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Пример. Вычислить:

$$\cos \frac{\pi}{11} \cdot \cos \frac{2\pi}{11} \cdot \cos \frac{3\pi}{11} \cdot \cos \frac{4\pi}{11} \cdot \cos \frac{5\pi}{11}$$

Пример. Вычислить:

$$\cos \frac{\pi}{11} \cdot \cos \frac{2\pi}{11} \cdot \cos \frac{3\pi}{11} \cdot \cos \frac{4\pi}{11} \cdot \cos \frac{5\pi}{11}$$

Решение.

3) Умножим и разделим выражение на $2 \sin \frac{\pi}{11}$, получим

$$\begin{aligned} & \frac{2 \sin \frac{\pi}{11} \cos \frac{\pi}{11} \cos \frac{2\pi}{11} \cos \frac{4\pi}{11} \cos \frac{3\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{2 \sin \frac{\pi}{11}} = \\ & = \frac{\sin \frac{2\pi}{11} \cos \frac{2\pi}{11} \cos \frac{4\pi}{11} \cos \frac{3\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{2 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \frac{4\pi}{11} \cos \frac{4\pi}{11} \cos \frac{3\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{4 \sin \frac{\pi}{11}} = \\ & = \frac{\sin \frac{8\pi}{11} \cos \frac{3\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{8 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \left(\pi - \frac{3\pi}{11} \right) \cos \frac{3\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{8 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \frac{6\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{16 \sin \frac{\pi}{11}} = \\ & = \frac{\sin \left(\pi - \frac{5\pi}{11} \right) \cos \frac{5\pi}{11}}{16 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \frac{5\pi}{11} \cos \frac{5\pi}{11}}{16 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \frac{10\pi}{11}}{32 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{\sin \frac{\pi}{11}}{32 \sin \frac{\pi}{11}} = \frac{1}{32}. \end{aligned}$$

Пример. Вычислить:

$$\sin^4 \frac{23\pi}{24} + \cos^4 \frac{25\pi}{24}.$$

Пример. Вычислить:

$$\sin^4 \frac{23\pi}{24} + \cos^4 \frac{25\pi}{24}.$$

Решение.

4) Способ 1. Так как $\sin \frac{23\pi}{24} = \sin \frac{\pi}{24}$ и $\cos \frac{25\pi}{24} = -\cos \frac{\pi}{24}$, то выражение примет вид $\sin^4 \frac{\pi}{24} + \cos^4 \frac{\pi}{24}$. Далее, применяя формулу $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$, получаем

$$\begin{aligned} \sin^4 \frac{\pi}{24} + \cos^4 \frac{\pi}{24} &= \left(\sin^2 \frac{\pi}{24} + \cos^2 \frac{\pi}{24} \right)^2 - 2 \sin^2 \frac{\pi}{24} \cos^2 \frac{\pi}{24} = \\ &= 1 - \frac{1}{2} \cdot 4 \sin^2 \frac{\pi}{24} \cos^2 \frac{\pi}{24} = 1 - \frac{1}{2} \left(2 \sin \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{24} \right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\pi}{12} = \\ &= 1 - \frac{1}{4} \cdot 2 \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \frac{1}{4} \left(1 - \cos \frac{\pi}{6} \right) = 1 - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{6 + \sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

Пример. Вычислить:

$$\sin^4 \frac{23\pi}{24} + \cos^4 \frac{25\pi}{24}.$$

Способ 2. Запишем выражение в виде

$$\frac{1}{4} \left(4 \sin^4 \frac{\pi}{24} + 4 \cos^4 \frac{\pi}{24} \right) = \frac{1}{4} \left(\left(2 \sin^2 \frac{\pi}{24} \right)^2 + \left(2 \cos^2 \frac{\pi}{24} \right)^2 \right). \text{ Далее,}$$

применяя формулы $2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$ и $2 \cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha$,

$$\text{получим } \frac{1}{4} \left(\left(1 - \cos \frac{\pi}{12} \right)^2 + \left(1 + \cos \frac{\pi}{12} \right)^2 \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cos \frac{\pi}{12} + \cos^2 \frac{\pi}{12} + 1 + 2 \cos \frac{\pi}{12} + \cos^2 \frac{\pi}{12} \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \left(2 + 2 \cos^2 \frac{\pi}{12} \right) = \frac{1}{4} \left(2 + 1 + \cos \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{4} \left(3 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{6 + \sqrt{3}}{8} \dots$$

Тест по уроку

в следующем материале

